

Consegna Pratica Lezione 5 - VLAN

Relazione

L'esercizio di oggi riguarda la creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse e la sua relazione.

Ho creato la rete ipotizzando le necessità di un ufficio, che si occupa della vendita di un prodotto "x", diviso su due piani.

Ogni piano ha il suo switch e le 4 VLAN dividono i 4 macro reparti dell'ufficio.

Ad ogni VLAN ho associato un colore per distinguerle visivamente con semplicità.

Nella prima VLAN (azzurro) ci sono i tre computer legati al reparto di amministrazione ed ha la sottorete 192.168.1.0/24.

La seconda VLAN (rosso) riguarda il reparto vendite, collega quattro computer ed ha la sottorete 192.168.2.0/24.

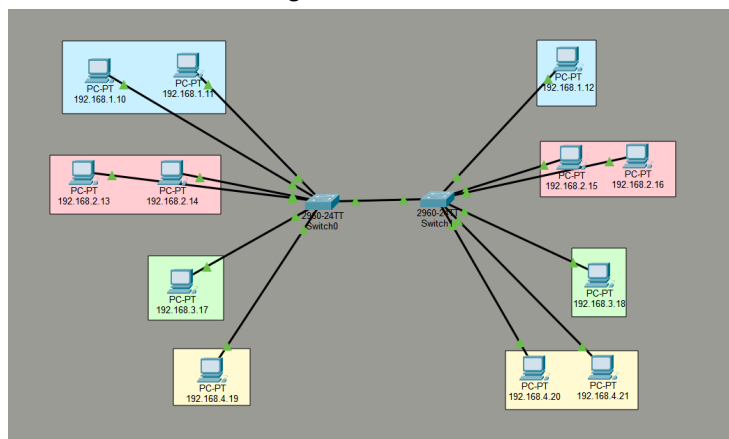
La terza VLAN (verde) è della segreteria, ha due computer e la sottorete 192.168.3.0/24.

La quarta ed ultima VLAN (giallo) gestisce i tre computer legati al magazzino, con sottorete 192.168.4.0/24.

I due switch sono collegati tra loro tramite porte gigabit configurate su "trunk", in modo da permettere il passaggio di dati di tutte le loro porte; sono collegati ai diversi computer tramite porte ethernet; le VLAN all'interno degli switch sono configurate allo stesso modo per facilitare l'organizzazione:

- amministrazione => VLAN 2
- vendite => VLAN 3
- segreteria => VLAN 4
- magazzino => VLAN 5

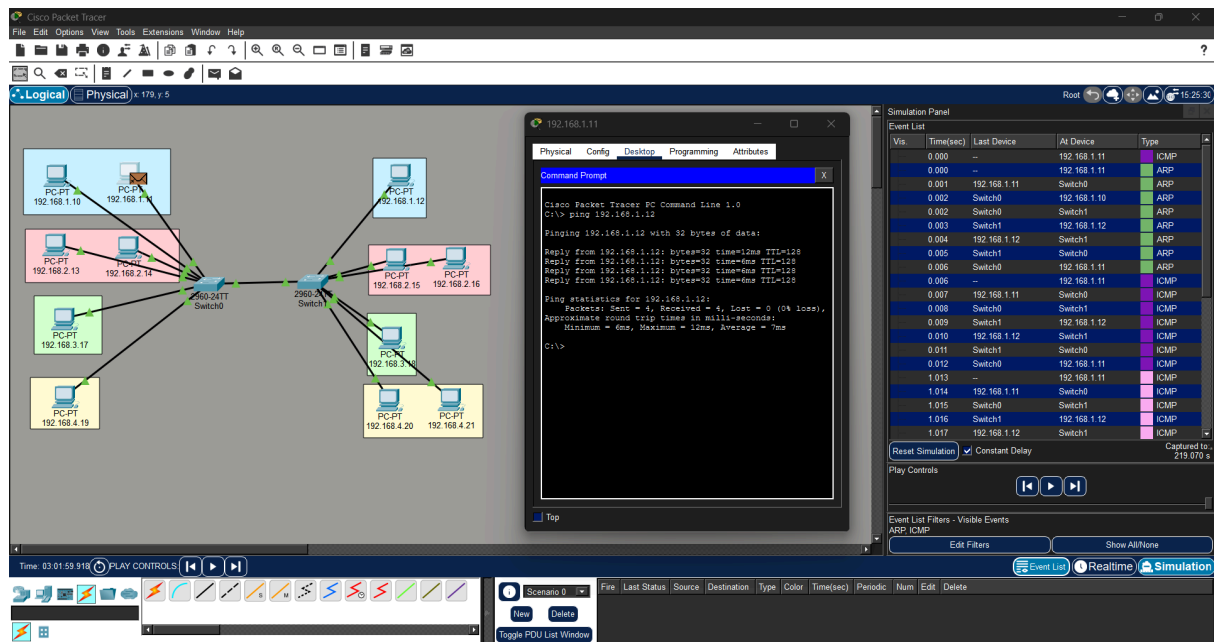
La VLAN 1 è stata lasciata di default negli switch.



Il progetto di oggi richiede di fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento trunk tra gli switch.

Come da screenshot sottostante è stato mandato un ping dal computer 192.168.1.11 verso il computer 192.168.1.12.

I due computer si trovano nella stessa VLAN e sottorete, quindi possono comunicare tra loro, ma si trovano collegati a due switch diversi, quindi la comunicazione può avvenire solo se il collegamento trunk funziona tra gli switch.



Dal computer 192.168.1.11, dopo aver lanciato sul command prompt il comando:

C:\> ping 192.168.1.12

parte la procedura ARP, che attraversa gli switch collegati tramite trunk e trova l'ip desiderato. I due dispositivi si mettono in comunicazione come richiesto dalla consegna.

Abbiamo usato le VLAN (Virtual LAN) perché permettono di dividere una rete fisica in più reti separate, senza dover separare i cavi o usare switch dedicati per ogni gruppo di dispositivi.

Questa procedura è molto utile in contesti aziendali dove diversi reparti devono essere isolati per motivi di sicurezza e gestione del traffico, pur condividendo la stessa infrastruttura fisica.

Le reti VLAN presentano diversi vantaggi: sono sicure in quanto isolate di default le une dalle altre, non permettendo la comunicazione tra vari reparti e sono facili ed economiche da configurare, organizzare e gestire, in quanto i dispositivi sono tutti fisicamente raggruppati in pochi switch.

Presentano però anche dei lati negativi infatti, essendo isolate tra loro, la comunicazione tra vari reparti necessita di un router esterno.